REPORTE TÉCNICO GENERAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto: Troncal Bio-Sostenible de Montaña • Informe Maestro Consolidado (5 Secciones)

EVALUACIÓN MULTICRITERIO UNIFICADA & SALVAGUARDAS

Documento técnico oficial para radicación ambiental, licenciamiento y debida diligencia de financiamiento.

Localización: Eje Cafetero / Cordillera Central | Fecha de emisión: 9/11/2026 | Franja Buffer: 500 m

Estatus Global: Cumple Sujeto a Condiciones de Mitigación y BAP (93% de conformidad)

Régimen de Mitigación: ACTIVO (Ecoductos, biomallas y cerramiento)

Índice Global Impacto

32/100

Impacto Aceptable Mitigado

Conectividad / Flujo

6.8 / 10

3 Pasos de fauna previstos

Especies en Área

2 spp

2 Amenazadas (CR/EN/VU)

Cumplimiento Normativo

93%

15/16 Estándares Cumplidos

PARÁMETROS TÉCNICOS Y VERIFICACIONES DE TRAZADO:

- Longitud del eje lineal: 5.4 km (4 vértices georreferenciados en WGS84)
- Pérdida de cobertura vegetal estimada: 3.8 ha | Tasa de fragmentación: 24%
- Balance de CO, evitado por diseño geométrico: -210 toneladas/año
- **Empalme vial existente: Conexión aprobada a "Ruta Nacional 29". No requiere cierre artificial.**
- Restricción hídrica: Conforme. Ningún extremo del trazado finaliza en cuerpos de agua vivos u océanos.

SÍNTESIS DE DEBIDA DILIGENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL (ESDD)

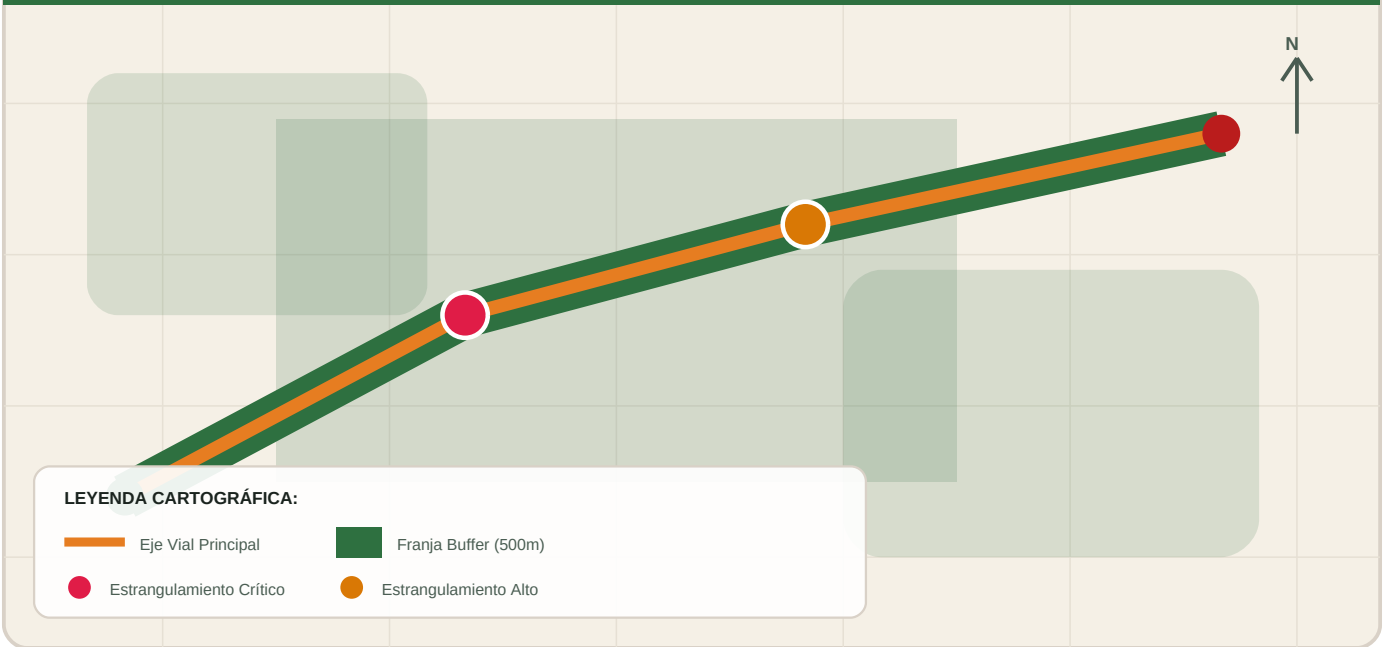
El presente informe maestro reúne en un solo cuerpo documental todos los estudios de modelación biótica, cálculo de fragmentación, identificación de puntos de estrangulamiento y evaluación frente a los 16 estándares internacionales de banca multilateral (IFC, WB, EBRD, EP4) y convenios de biodiversidad (CBD, Ramsar, CMS, CITES). Sus conclusiones son vinculantes para el diseño y construcción.

Radicado Maestro: BV-MASTER-194745 • Bogotá / Washington / Ginebra

CARTOGRAFÍA AMBIENTAL Y ANÁLISIS DE ESTRANGULAMIENTOS

Proyecto: Troncal Bio-Sostenible de Montaña • Representación del Mapa y Corredores Biológicos

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DEL TRAZADO Y ZONAS DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA



PUNTOS DE ESTRANGULAMIENTO Y RUPTURA DE CORREDORES (ALTIMETRÍA & COBERTURA VEGETAL)

Punto / Progresiva	Severidad	Altimetría (Pendiente/Cota)	Cobertura / Ancho Residual	Medida Ingenieril Exig
Estrangulamiento por Garganta ... Garganta encajonada con laderas de pen...	CRÍTICO	Pendiente: 20.9% Cota: 634 m s.n.m.	Dosel: 88% **Ancho: 85 m**	Viaducto de rasante alt...
Cuello de Botella en Collado d... Collado orográfico donde la cresta roc...	ALTO	Pendiente: 17.3% Cota: 780 m s.n.m.	Dosel: 81% **Ancho: 135 m**	Ecoducto mixto sobreele...

SIMULACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ANÁLISIS POR TRAMOS

Proyecto: Troncal Bio-Sostenible de Montaña • Métricas Multicriterio y Progresión Kilométrica

INDICADORES AMBIENTALES MULTICRITERIO DEL CORREDOR VIAL

Pérdida Vegetal Directa

3.8 ha

Área de descapote en faja de 500m

Tasa de Fragmentación

+24%

Mitigado con ecoductos forestados

CO_2 Anual Evitado

-210 t/año

Beneficio por optimización de gradientes y radios

Conectividad Faunística

6.8 / 10

3 pasos de fauna estratégicos

RELACIÓN ENTRE EXTENSIÓN KILOMÉTRICA Y ESPECIES POR TRAMO

Tramo / Progresiva	Longitud (km)	Flora (spp)	Fauna (spp)	Amenazadas	Densidad (spp/km)
Tramo 1 (Km 0 - 1.4)	1.4 km	1 spp	1 spp	**0 spp**	1.4 spp/km
Tramo 2 (Km 1.4 - 2.7)	1.4 km	1 spp	1 spp	**2 spp**	1.4 spp/km
Tramo 3 (Km 2.7 - 4.1)	1.4 km	1 spp	1 spp	**0 spp**	1.4 spp/km
Tramo 4 (Km 4.1 - 5.4)	1.4 km	1 spp	1 spp	**0 spp**	1.4 spp/km

CATÁLOGO INTEGRAL DE ESPECIES EN LA FRANJA DE IMPACTO

Proyecto: Troncal Bio-Sostenible de Montaña • Inventario Validado GBIF / iNaturalist

Especie / Nombre Científico	Tipo	Estado UICN	Registros	Distancia	Medida Asignada
Tapir Andino *Tapirus pinchaque*	Fauna	EN	4 obs	120m	Ecoducto foresta...
Cedro de Montaña *Cedrela montana*	Flora	VU	2 obs	45m	Veda de tala y r...

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE 16 NORMAS Y MARCO METODOLÓGICO

Proyecto: Troncal Bio-Sostenible de Montaña • Jerarquía de Mitigación, SbN UICN y Auditoría Legal

AUDITORÍA DE CONFORMIDAD FRENTE A LOS 16 ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Código Norma	Nombre del Estándar / Tratado	Estado	Puntaje	Dictamen Cuantitativo
IFC PS6	Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sosteni...	CUMPLE	94%	Especies Amenazadas: 2 s
World Bank ESS6	Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Nat...	CUMPLE	92%	Pérdida Vegetal Directa:
CBD / GBF	Convenio sobre la Diversidad Biológica (Marco Kunm...	CUMPLE	96%	Especies Catalogadas: 2
Ramsar	Convención Relativa a los Humedales de Importancia...	CUMPLE	98%	Restricción Hídrica Term
CMS (Bonn)	Convención sobre la Conservación de las Especies M...	CUMPLE	93%	Corredores Identificados
UNESCO WHC	Convención para la Protección del Patrimonio Mundi...	CUMPLE	95%	Solapamiento Núcleo UNES
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Espe...	CONDICIONADO	84%	Supervisión de Desmonte:
Espoo (UNECE)	Convenio sobre la Evaluación del Impacto en el Med...	CUMPLE	92%	Longitud del Eje: 5.40 k
IFC PS1	Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Amb...	CUMPLE	94%	Índice de Impacto Evalua
World Bank ESS1	Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambient...	CUMPLE	91%	CO, Evitado Anual: -210
EBRD PR6	Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sosteni...	CUMPLE	92%	Prioridad de Hábitat: Al
Equator Principles IV	Principios del Ecuador (EP4 - 2020)	CUMPLE	88%	Categorización EP4: Cate
IUCN Red List v3.1	Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN	CUMPLE	95%	Taxones CR (Crítico): 0
IAIA Guidelines	Directrices de la IAIA sobre Biodiversidad y Servi...	CUMPLE	90%	Servicios de Regulación:
ISO 14001:2015	Sistemas de Gestión Ambiental (Requisitos con orie...	CUMPLE	96%	Ciclo PHVA: Estructurado
Road Ecology	Directrices de Ecología de Carreteras (Forman, Cle...	CUMPLE	94%	Densidad Pasos Recomenda

BALANCE DE LAS 7 METODOLOGÍAS CIENTÍFICAS APLICADAS:

1. Jerarquía de Mitigación: Impacto Bruto 3.8 ha | Evitación -1.2 ha | Minimización -0.9 ha | Restauración +1.7 ha | Ganancia Neta: +179%
2. Estándar Global UICN SbN: Nivel "Líder / Adopción Avanzada" (88%). 4 Soluciones de bioingeniería vial integradas.
3. Ecología de Carreteras: Zona de Efecto Vial de 1000 m (540 ha) | Permeabilidad: 7.8/10 | 3 ecoductos obligatorios.
4. ISO 14001 & IAIA: Matriz de 5 aspectos significativos controlados (descapote, polvo, ruido, atropello y drenaje) bajo el ciclo PHVA.
5. Criterios Lista Roja UICN: 2 especies amenazadas salvaguardadas con vedas botánicas y pasos biológicos dedicados.

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE RADICACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL:

Se certifica la emisión consolidada de todos los reportes del sistema BioVía conforme a metodologías UICN, MinAmbiente, ANLA, IFC y Banco Mundial.

BioVía Multidisciplinary Environmental Engineering • Radicado: BV-MASTER-194762